高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

过去能告诉我们什么?

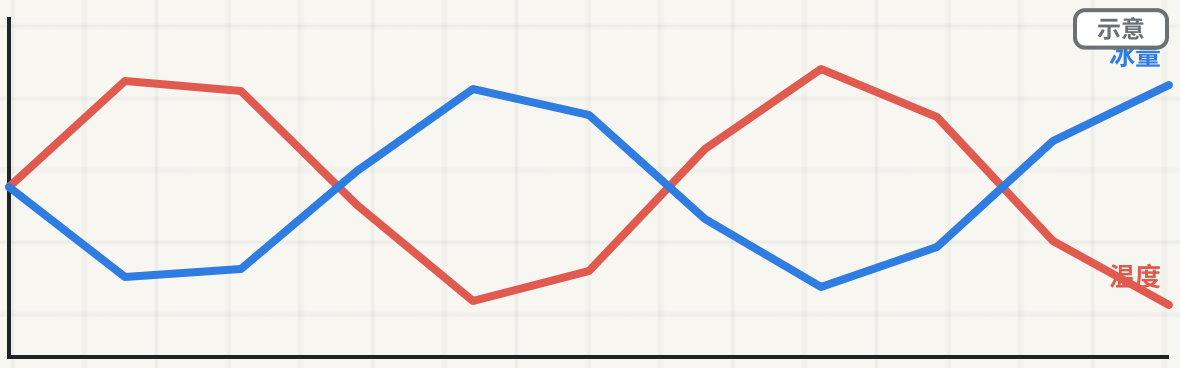
第2课 过去的气候

（过去能帮我们弄清现在海平面上升的原因吗? · 锚定现象、探究）

01

现象

温度升高、极地冰融化时海平面往往上升；多种因素影响气候，但只有二氧化碳能在我们观察的时间尺度上影响气候



↓

02

分析数据

教材探究：看温度、极地冰量、海平面和各种可能原因的历史数据，讨论并建模现在冰融化和海平面上升的可能原因

日照	火山	CO2	哪个
变化	等因素	植物/人类	解释现在

↓

03

得出结论

过去 100 万年中，全球温度上升时冰量减少、海平面上升；科学家要用间接证据推断过去的气候；到达地表的日照变化会影响气候；植物生长或人类活动造成的 CO2 变化也会影响气候

历史规律	间接证据
温度升高时	冰芯等推断
冰量减、海平面升	过去的气候

这一课弄明白

- **相关** · 温度与冰量
- **间接证据** · 冰芯
- **拓展** · 读冰芯研究
- **安全** · 数据来源要核实

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）